QuantumTrace: revisão final 0.3.3

Atualização de 10 de outubro de 2026. As páginas seguintes conservam o plano anterior como referência histórica. As tarefas abaixo já foram executadas na versão 0.3.3.

As classificações de hashes foram revistas e conservam a extensão documentada do projeto, sem categorias NIST nem estimativas de ataques práticos. Os grupos híbridos têm agora recomendações para rever a construção completa: uma componente clássica crítica não prova que o híbrido esteja comprometido.

O relatório inclui prioridades por ficheiro, recurso AWS ou sessão TLS, com mecanismo, origem, motivo, próximo passo e acesso à evidência. Distingue mecanismos negociados, configurações, código e ofertas. Sem contexto empresarial, esta é apenas uma ordem técnica de revisão.

A política visível foi simplificada. O objeto técnico completo continua numa área expansível. A API JSON e o histórico SQLite já existiam e continuam locais, sem API paga.

Passaram 86 testes e verificações HTTP/DOM. Os dados da organização foram preservados. Os resultados continuam: 1574 observações, 619 nos cartões, 955 ofertas TLS, nove casos por rever e índice 61,5. Os oito exemplos adicionais produzem nove observações e índice 37,5.

A versão 0.3.3 fica congelada para ensaio. Usa o novo PowerPoint e o roteiro completos do pacote de apresentação. Abre-os no PC, cronometra o percurso e só modifica a versão se encontrares um problema concreto. As verificações de preparação não substituem o ensaio no teu Windows.

Começa pela demonstração

QuantumTrace - Hidden Signal | Guia de preparação | 10 de outubro de 2026

Objetivo das próximas 30 a 45 minutos: confirmar a aplicação no teu PC, analisar os oito ficheiros novos e explicar uma descoberta pela evidência.

1. Confirmar o percurso no Windows

Extrai a versão 0.3 completa. Copia a pasta **Preparacao** deste kit para a pasta que contém **INICIAR_APP.cmd**. Abre a aplicação e mantém o terminal aberto.

Analisa os dados do desafio uma vez. Com TShark disponível, o conjunto incluído deve dar **28 ficheiros analisados, 1574 observações, 619 nos cartões, 955 opções oferecidas e 9 por rever**, sem erros ou análises parciais.

Escolhe os oito ficheiros em **Preparacao/FICHEIROS_NOVOS**. Abre uma evidência, usa os filtros, exporta o JSON e recupera a análise pelo histórico. Depois abre **Preparacao/VALIDAR_EXEMPLOS.cmd** para a comparação automática.

2. Usar as 19 horas com um limite para cada tarefa

Trabalho	Tempo	Resultado a alcançar
Validação e correções	4 h	Percurso completo no PC; divergências resolvidas ou documentadas.
Clareza da interface	2 h	Encontrar um caso prioritário, a evidência e o próximo passo.
Guião e slides	3 h	Explicação dentro do tempo confirmado pela organização.
Ensaios e entrega	2 h	Três ensaios, alternativa offline e requisitos de entrega confirmados.
Descanso e margem	8 h	Tempo para recuperar e responder a imprevistos.

3. Escolher melhorias que apareçam na apresentação

Corrige primeiro falhas de abertura, análise ou exportação. Depois revê hashes e grupos híbridos. Se o percurso funcionar, melhora o resumo de prioridades por ficheiro ou recurso e simplifica o texto visível da política.

Confirma com a organização a duração, a língua, o formato e o canal de entrega. Os horários são limites de trabalho; não é preciso preencher todas as horas.

Provar com ficheiros novos

Exemplos sintéticos deste kit, separados dos dados fornecidos pela organização.

Ficheiro	Resultado esperado
01_aes128.py	AES, 128 bits, médio.
02_aes256.py	AES, 256 bits, resiliente; import com nome alternativo.
03_rsa.py	RSA, 3072 bits, crítico.
04_aes_desconhecido.py	AES identificado; tamanho em falta; por rever.
05_sem_chamadas_crypto.py	Zero observações: nomes só em texto e comentário.
06_ChaveJava.java	AES, 256 bits, resiliente.
07_chave_go.go	AES, 128 bits, médio.
08_config_nova.json	RSA crítico; AES-256 e família ML-KEM resilientes.

Total esperado: 8 ficheiros; 9 observações: 2 críticas, 2 médias, 4 resilientes e 1 por rever. Zero erros e análises parciais. Índice **37,5**: (2 x 100 + 2 x 50) / 8. O caso por rever fica fora da média.

A demonstração com uma alteração real

1. Analisa apenas 01_aes128.py: deve aparecer AES-128, médio.
2. No editor, troca token_bytes(16) por token_bytes(32) e guarda.
3. Seleciona novamente o ficheiro na app e faz uma nova análise: AES-256, resiliente.
4. Mostra o parâmetro e a localização. Explica que o inventário refletiu a alteração observada.
5. Restaura 16 antes de repetir a validação automática.

Na comparação, o tamanho diferente pode gerar uma observação removida e outra adicionada. Uma mudança deste exemplo não certifica a segurança de uma aplicação completa.

O que verificámos e o que falta

Os oito casos coincidiram com expectativas manuais no ambiente Linux, pela análise direta e pela API local. A alteração AES-128 para AES-256, o histórico e a exportação também passaram. Falta confirmar o lançador e a apresentação visual no teu Windows.

Não executes os ficheiros de entrada. Não precisas de instalar cryptography, Java ou Go para estes exemplos: o programa inspeciona o código. Estes testes não medem precisão geral; zero observações noutros ficheiros não prova ausência de criptografia.

Guião provisório de 2 minutos

Ajusta o tempo e a língua depois de confirmar as regras. Há uma versão inglesa e mais perguntas no ficheiro GUIAO_E_PERGUNTAS.md.

0:00-0:20 | O problema

Antes de migrar para criptografia pós-quântica, uma organização precisa de saber onde usa criptografia. Essa informação está dispersa por código, configurações e tráfego de rede. O QuantumTrace reúne essas fontes num inventário com evidência verificável.

0:20-0:40 | O resultado

Neste conjunto sintético fornecido, analisámos 28 ficheiros e encontrámos 1574 observações. Destas, 955 são opções oferecidas pelos clientes TLS; as restantes 619 aparecem nos cartões. São ocorrências de mecanismos, não vulnerabilidades únicas.

0:40-1:05 | A confiança

Cada resultado mostra o algoritmo, os parâmetros, a origem e a regra. Aqui temos uma componente RSA classificada como crítica pela exposição a Shor. O utilizador pode verificar a localização de origem e consultar o próximo passo.

1:05-1:25 | Uma análise nova

Podemos receber ficheiros novos. Neste exemplo, a chave tem 16 bytes e o programa identifica AES-128. Ao mudar para 32 bytes e analisar novamente, identifica AES-256. É a política do desafio aplicada ao parâmetro observado; não uma certificação da aplicação inteira.

1:25-1:45 | Rede e limites

Na captura distinguimos opções oferecidas e mecanismos selecionados. Identificámos 97 pares de hello e sete grupos híbridos selecionados. Mantemos os casos por rever: quando falta informação, o programa explica o que é necessário.

1:45-2:00 | A utilidade

O inventário pode ser exportado em JSON e consultado num relatório offline. A app guarda análises e permite comparações. A classificação usa regras explícitas, sem uma API paga, para apoiar um plano de migração com resultados inspecionáveis.

Cinco slides, se o tempo permitir

1. Problema de descoberta.
2. Fontes, inventário, regras e evidências.
3. Uma descoberta com imagem real do teu PC.
4. Verificações e limites.
5. Utilidade e extensões propostas.

Confirma os números no teu PC. Usa a análise guardada para o conjunto do desafio e o ficheiro novo para a análise ao vivo. Identifica sempre um relatório previamente gerado como tal.

Preparar as respostas

Explica o que foi observado, como foi verificado e onde ainda existe incerteza.

Como sabem que os resultados são fiáveis?

Cada resultado aponta para linhas, campos ou pacotes. Há 70 testes automatizados anteriores e oito exemplos novos com expectativas manuais. Validam comportamentos concretos; ainda não temos uma medição independente da precisão geral.

O que significa o índice 61,5?

É uma média: crítico vale 100, médio 50 e resiliente 0. No conjunto atual: (238 x 100 + 274 x 50) / 610. Repetições influenciam a conta. Por rever e opções oferecidas ficam fora. Não é probabilidade de ataque ou risco empresarial calibrado.

Porque há casos por rever?

O nome do algoritmo não revela sempre os parâmetros ou a entropia do segredo. Mostramos a informação conhecida e o que falta. O hash dentro de RSA-OAEP também tem uma lacuna explícita de política.

As regras dos hashes vêm do NIST?

As regras adicionais são uma extensão do projeto, com hipóteses e um alvo teórico documentados. Não são categorias NIST nem estimativas de tempo de ataque. Merecem validação adicional e têm uma versão guardada em cada relatório.

Um componente clássico torna um grupo híbrido quebrado?

O inventário classifica componentes separadamente. Um componente X25519 crítico não demonstra que o grupo híbrido combinado está quebrado. O protocolo completo exige avaliação adicional.

Como recebem dados novos?

A app local recebe os ficheiros; o scanner inspeciona formatos e padrões suportados; a API devolve o relatório. Os ficheiros brutos são temporários e o histórico guarda relatórios. Código de entrada não é executado.

O JSON é CycloneDX? E usam IA na análise?

É um CBOM com esquema próprio, permitido pela opção JSON do desafio. CycloneDX ainda não está implementado. Usámos assistência de IA no desenvolvimento; a classificação desta versão usa regras explícitas.

Antes de fechar: três ensaios cronometrados, relatório offline pronto, gravação curta de reserva feita no teu PC e requisitos de entrega confirmados. Este kit não publica nem submete o projeto.

Fontes: enunciado fornecido, documentação e resultados do QuantumTrace 0.3. NIST PQC FAQ: csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/faqs. As melhorias da interface são propostas, ainda não implementadas por este kit.